1 Разбор заданий к лекции 10: Дерандомизация color coding и random separation

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 10.1

Подойдут $(1,1,2)$ и $(1,2,1)$. Первая разделяет пары $\{1,3\},\{2,3\}$, вторая — $\{1,2\},\{2,3\}$. Все три пары покрыты. Одна функция в два цвета на трёх элементах по принципу Дирихле имеет совпадающую пару и не может быть совершенной. Значит, минимум 2.

1.2 10.2

Общее время $n^k + f(k)\log n\, 2^k N^{O(1)}$ имеет XP-оценку. Малый размер результата не ограничивает трудность его поиска. Возможно, более быстрый строитель существует, но из условий это не следует. Нельзя игнорировать preprocessing, если он является частью решателя.

1.3 10.3

Зафиксируем вершины индуцированной копии S, $|S| = k$. Красим каждую вершину красным/синим независимо. Требуем, чтобы S была красной, а внешняя граница $N(S) \setminus S$ — синей. Она имеет размер не больше dk, поэтому событие имеет вероятность $2^{-|S|-|N(S)\setminus S|} \geq 2^{-(d+1)k}$. Поскольку H связен, S тогда является целой компонентой индуцированного красного графа.

Перебираем его компоненты размера k, проверяем изоморфизм с H за $k!\,\mathrm{poly}(k)$. Поскольку красный граф индуцирован, совпадение означает именно индуцированную копию исходного графа. Повторение $\lceil 2^{(d+1)k}\ln(1/\delta)\rceil$ раз даёт время $2^{(d+1)k}k!N^{O(1)}\log(1/\delta)$ и одностороннюю ошибку. Для $k=1$ решение непосредственное.

1.4 10.4

Пусть функций r. Каждому объекту v сопоставим подпись $(h_1(v),\ldots,h_r(v)) \in \{0,1\}^r$. Если у двух объектов одинаковые подписи, ни одна функция их не различает, что противоречит perfect hash свойству. Поэтому $n \leq 2^r$, откуда $r \geq \lceil \log_2 n\rceil$.

Для конструкции пронумеруем объекты различными двоичными строками длины $r = \lceil\log_2 n\rceil$ и возьмём r функций «прочитать бит в позиции i». Различные строки различаются хотя бы в одном бите, значит, каждая пара получает разные цвета в одной функции.

Совершенное семейство требует на паре хотя бы один шаблон 01 или 10. Универсальное требует все четыре шаблона 00,01,10,11 для каждой упорядоченной пары позиций. Например, для двух объектов одна функция 01 — совершенное семейство, но не универсальное.

1.5 10.5

Вероятность равна $p^a(1-p)^b$. Логарифм $a\ln p + b\ln(1-p)$ имеет производную $a/p - b/(1-p)$; она обращается в ноль при $p = a/(a+b)$. Вторая производная отрицательна, а на границах вероятность 0, поэтому это максимум. Значение равно $(a/(a+b))^a(b/(a+b))^b$.

При $a=0, b>0$ оптимально $p=0$, при $b=0, a>0$ — $p=1$; при обоих нулях успех гарантирован для любого p. Эти границы относятся к зафиксированному набору требований, а не к полноте алгоритма на всех входах.

Если a, b неизвестны, алгоритм должен либо использовать гарантированное универсальное $p = 1/2$, либо перебирать возможные пары с $a + b \leq dk$ и давать каждой достаточно попыток. В последнем случае количество режимов зависит только от (d, k) и сохраняет FPT. При оценке числа попыток можно по-прежнему использовать общую нижнюю границу 2^{-dk}, поскольку оптимальный выбор не хуже $1/2$.